



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三轮澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式 (EPC/交钥匙基础)
下的工程采购

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) – 从 LARECHS COLONY 到
GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统

关于投标人问题的第三轮澄清

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
1.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46-4-62 页 附表 编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿下水管线的电气工程 (15 个跌水井控制系统) 以及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 优先设置在跌水井处, 符合 ER 子条款 4.1 & 5.1 沿线和支管检查井上至少 5 个控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处置站 (泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何可用的额外电气图纸。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负荷详细设计和单线图, 然而, 所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图已作为附件-A附上, 仅供参考。
2.	卷 2 第二部分, 章节 6, 雇主需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第一次标前会议的澄清和会议纪要中编号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用; 然而, 作为替代方案, 可根据附件B将配电室调整至干井室内。
3.	LWDMP第一次标前会议纪要及澄清 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格表, 编号 5: 电气工程, 项目 编号 5.6。	特此澄清, 将现有发电机和控制室移至23提升泵站的新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压 (MV) 电缆的要求, 以恢复与现有泵送系统的连接, 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 请提供负载信息、详细负载	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 参考LWDMP第一次标前会议澄清及会议纪要第72项的回复, 特此澄清, 除Gulshan e Ravi泵站外, 23泵站具有低压负载, 如果涉及搬迁, 这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 附件编号 5: 电气 工程 卷册 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制面板 移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人请求雇主提供 14 发电机的详细信息, 包括电压 额定值、容量、尺寸以及任何额外 相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点并在可用场地内准备拟议 基础设施的设计, 同时保持现有 系统完好无损, 符合雇主 要求中给出的标准/规格。此外, 关于 23 提升泵站及其他电气设施 可用负荷的详细信息已包含在附件-C中
6.	卷册 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页 附件编号 5: 电气 工程 卷册 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	(23 座进水构筑物用于 23 格栅系统及 16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制面板 移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人注意到 ITB 中仅提及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清: 1) 其余 9 个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 14 台现有 发电机的容量是否足以满足新站点的负荷 要求。	特此澄清, 23 提升泵站可用的发电机清单 附于附件-C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅移位 14 台 发电机, 但投标人在制定其设计/ 成本估算时可自行决定避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余 9 个间歇性泵站无需 新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为 足以运行所附负荷。
7.	卷册 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 xxxix) SCADA 系统的设计与供应, 第 6-73 页	SCADA 硬件将包括: 用于主干污水管线和处置站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。 根据引用条款, 请澄清 沿整个污水管道路线是否需要视频监控摄像头, 还是仅在 关键设施处需要。	正如在第一次标前会议的澄清及会议纪要中编号 90 所回复的那样, 特此澄清: 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在沿污水管道的人孔中需要安装 RTU 的地方, 以及根据现场要求确定的关键位置。
8.	卷册 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 各处的 SCADA 数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管竖井) 站点以检索数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处置站。提供了 RTU 站点列表。	确认所有管道上的 RTU 和摄像头均使用 4G 介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	主污水管线的污水收集, 第 6- 332 页	b) 建议将无线电台作为主要介质, 因为它易于安装且覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在 1 ~ 5 范围内, 使用 4G 技术即可轻松管理并满足所需的性能要求。根据业主要求 (第 6-323 页) 中的条款以及卷册 2、第二部分、章节 6, 投标人理解管道站点的远程终端单元和摄像头将使用租赁的 4G 全球移动通信系统无线网络进行数据传输, 并且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	卷宗 2 - 第二部分 - 雇主要求 子条款 4.1 承包商的一般义务以及 卷宗 3- A - 第二部分 - 投标图纸	Line-A 将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的处理站收集流量。Line-B 从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的处理站收集污水流量。Line-C 从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 的处理站收集污水流量。投标人注意到, 在 V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 处理站的图纸。请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸	请参阅第二次标前会议的澄清事项及会议纪要中编号 26 的回复, 该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 标签页下访问。
10.	卷宗 3-A - 第二部分 - 投标图纸 图纸编号: LW-TD -491 终极处理站单线图 (SLD)	在图纸编号: LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 然而, 招标文件中并未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 是否在终极处理站需要消防供水设施。如果是,	1. 请参阅第6节雇主的要求, 环境与社会管理计划 (ESMP), 表 1-5: 施工和运营阶段的环境和社会管理计划, 特此澄清, 最终处置站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵），NFPA 13（自动喷淋系统），NFPA 14/NFPA 24（消火栓 / 私有主管道），NFPA 22（消防水箱），以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持私有消火栓和喷淋系统，在选定的设计流量下，专用水箱至少持续 2 小时。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，以及为消防部门连接（FDC）预留的接口。厂房建筑、车间、仓库、危险品储存区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置卷盘水龙带；考虑在储存可燃材料的封闭建筑物内设置局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警装置、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处，考虑最小 7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：如果泵房较大、部分敞开且含有润滑油/油类，应安装局部雨淋系统（用于燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于 Ultimate Disposal Station 的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		同时明确是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。 3) 是否需要在特定房间（如控制室或变电站）安装基于气体的灭火系统。如果需要，请指明适用的房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。 5) 站点是否需要综合污水处理设施，并明确生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站的电气建筑和泵房，即安装电气设备的地方，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。主要水源应为WASA-L供水，如果附近有该水源的话。如果没有WASA-L供水，则应使用地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及所有相关工程。承包商应按照WASA-L标准设计上述地点的供水系统。 5. 在将生活污水排入取水点和最终处置站的污水系统之前，无需进行处理。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 子条款 5.1 一般 设计义务	闸门阀操作方式：手动，明杆式，位于 23 提升站和 ultimate disposal station。请明确闸门阀是否需要电动执行器。如果需要，请指定 23 提升站和 Ultimate Disposal Station 中的哪些闸门阀需配备电动机构。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，设计应允许单人在所有运行条件下完全开启和关闭。
12.	第2卷，第二部分，第6节，雇主 要求 4.1. 12. EPC承包商施工工作范围详细描述	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW- TD-401至图纸编号LW-TD-403）第6-67页。 请提供将在办公楼内设置的所有设施的工程量及规格。	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中编号44和45的回复，该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
13.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求 子条款6.6 员工及劳工设施 第6-397页	根据合同条件第6.6款, 承包商应提供的雇主人员设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备齐全且装有空调的现场办公室, 以及休息室和供雇主及项目管理咨询 (PMC) 现场工作人员使用的所有办公便利设施/设备。 - 在办公室安排餐饮 - 提供适当的软性及硬性记录维护安排 - 设计办公室, 配有委员会/会议室, 并配备多媒体墙和项目交互式3-D模型以供演示。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描安排。 - 为带子女的职员提供日间托儿安排。 - 办公区域须通过安保设施、停车区、监控摄像头等实现全面安全防护。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即配有正版软件及 Windows 操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑) - 为雇主及项目管理咨询 (PMC) 工作人员提供合理的交通安排。 - 安排在工地附近的职员住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工及启用仪式。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便向媒体定期供稿。 - 安排在工地附近的职员住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土	根据合同条件子条款6.6, 承包商应确保在每个活跃工地设立现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC 和承包商等使用。这些办公室应按照雇主 要求 (ER) 中规定的设施、规格和标准进行提供。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		土仪式及启用典礼。 - 协助准备问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	第2卷，第二部分，第6节，雇主 要求 iii) 组件1：通过微型隧道铺设主干下水道，建造下水道附属结构， 以及安装 E&M 设备 第6-28页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少六台（06）新微型隧道掘进机（MTBM，经原始设备制造商认证），并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有经过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议在工程开工前6个月，MTBM机器应在现场可用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些机器应能够在施工期间无需大修的情况下，在项目工期内完成项目：直径 1.050 m：两台（2）机器 直径 1.500 m：一台（1）机器 直径 2.400 m：两台（2）机器 直径 3.500 m：一台（1）机器 根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完成后该设备的归属权。	执行上述工程所需的MTBM机器在项目成功完成后仍归承包商所有。
15.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求，4.1.3。项目 简介 第 6-6 页	污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干渠和 13.36 km 条支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中编号 09 项的回复，该内容可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下访问。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		毫米和 3,500 mm。基于雇主要求和图纸，2400 mm 和 3500 mm 直径的管道需使用微隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求	请澄清雇主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购的立场，特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清，建筑材料的采购责任仍由承包商承担，但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料的时间和财政影响，包括适用的税费、关税和其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常见且本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料，必须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料不得进口，如需进口，必须获得雇主的预先书面批准，并提供充分的技术理由。进一步澄清，雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税费和关税应由承包商在进口时支付，并根据合同规定通过期中付款证书（IPC）由雇主报销。
17.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求	在现场考察期间，投标人发现了一块可能由拉合尔发展局（LDA）拥有的额外地块，位于项目区域及水务与卫生管理局（WASA）拥有土地附近，该地块似乎适合用作管道制造和预制场。就此而言，投标人寻求澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地（包括现场考察期间确定的拉合尔发展局（LDA）拥有的土地）用于管道制造及相关活动，但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书（NOC）。就此而言，更新后的

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		是否可在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，将该土地也用于合同项下的管道制造、存储及相关施工活动。	供承包商使用的场地图纸已作为附件-D附上。

附件-A